

Arquitetura de Sistema: CRM Clínico Farmacêutico & Suporte à Decisão

Rastreamento de Dispensação, Triagem de Sintomas e Motor de Interações Medicamentosas

Escopo Técnico | Assistência Farmacêutica Avançada | Conformidade com LGPD & Resoluções CFF/ANVISA

1. VISÃO GERAL E OBJETIVOS DO PROJETO

O presente documento formaliza a arquitetura e especificação de requisitos de um sistema integrado de gestão clínica para farmácias comunitárias e de manipulação. A solução visa elevar o papel da farmácia de um simples ponto de venda (PDV) para um centro de assistência e cuidado à saúde do paciente, assegurando rastreabilidade farmacoterapêutica completa e segurança contra riscos iatrogênicos.

Pilares Centrais do Sistema:

- Rastreabilidade Longitudinal:** Histórico unificado de todas as idas do paciente à farmácia, medicamentos adquiridos, fórmulas manipuladas e perfis de adesão.
- Coleta Estruturada de Sintomas:** Protocolos clínicos guiados para anamnese farmacêutica rápida, identificando sinais de alerta (*Red Flags*).
- Indicação Farmacêutica Segura:** Recomendação orientada de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) com base em diretrizes clínicas e triagem de gravidade.
- Motor de Interação em Tempo Real:** Algoritmo de validação cruzada entre novos medicamentos propostos e o histórico ativo do paciente (fármaco-fármaco, fármaco-patologia e fármaco-alimento).

2. ARQUITETURA MODULAR DA PLATAFORMA

Módulo	Responsabilidades Principais	Entregáveis e Dados Chave
1. CRM Clínico & Histórico	Identificação unificada do paciente, controle de visitas, prescritores atendidos, histórico de compras, manipulados solicitados e cadastro de condições crônicas / alergias.	Prontuário farmacêutico, linha do tempo de aquisições, alertas de uso contínuo e previsão de término de tratamentos.
2. Anamnese & Triagem	Formulário dinâmico baseado em árvores de decisão clínica (sintoma principal, duração, intensidade, queixas secundárias, gravidade).	Escore de risco clínico, detecção de sintomas de emergência médica e perfil de queixa do paciente.
3. Motor de Recomendação (MIPs)	Sugestão de condutas não medicamentosas e classes de MIPs elegíveis conforme a faixa etária, perfil de sintomas e restrições metabólicas.	Lista justificada de opções terapêuticas, posologias recomendadas e critérios de encaminhamento a médico.
4. Motor de Interações	Cruzamento do novo fármaco com a base de medicamentos ativos, alimentos/hábitos e comorbidades pré-existentes.	Alertas estratificados (GRAVE , MODERADA , LEVE), mecanismo farmacocinético/dinâmico e conduta sugerida.

3. ESQUEMA ESTRUTURAL DE DADOS (ENTIDADES RELACIONAIS)

Entidade / Tabela	Atributos Principais	Relações & Finalidade
paciente		

Entidade / Tabela	Atributos Principais	Relações & Finalidade
	id, nome, cpf, data_nasc, sexo, gestante_lactante, alergias, condicoes_cronicas	Identidade do cliente e restrições fisiológicas globais.
atendimento_visita	id, paciente_id, farmaceutico_id, data_hora, tipo_visita, observacoes	Log temporal de cada passagem do cliente na farmácia.
historico_medicamento	id, atendimento_id, medicamento_id, tipo (MIP/Controlado/Manipulado), posologia, status_ativo	Lista ativa de tratamentos em andamento do paciente.
registro_sintoma	id, atendimento_id, sintoma_id, dias_evolucao, intensidade, sinais_alerta	Queixas coletadas durante a triagem farmacêutica.
base_interacao	id, farmaco_a_id, farmaco_b_id, nivel_gravidade, efeito_clinico, conduta_recomendada	Matriz de conhecimento clínico de interações.
alerta_disparado	id, atendimento_id, interacao_id, acao_tomada (Aceito/Ajustado/Cancelado)	Auditoria e comprovação de decisão farmacêutica.

4. FLUXO OPERACIONAL & TOMADA DE DECISÃO

Etapa 1 — Entrada e Identificação: O paciente é localizado via CPF/ID. O sistema recupera imediatamente a lista de medicamentos ativos, alergias registradas e histórico de visitas anteriores.

Etapa 2 — Coleta de Queixas / Sintomas: O farmacêutico abre o protocolo de triagem. Informa o motivo da visita e preenche os sintomas relatados (tempo de evolução, intensidade e condições associadas).

Etapa 3 — Validação de Sinais de Alerta: O sistema checka se há sintomas graves (ex.: febre alta prolongada, dor torácica, falta de ar). Havendo alerta crítico, bloqueia sugestão de MIPs e emite guia de encaminhamento médico imediato.

Etapa 4 — Cruzamento & Análise de Interações: Caso seja selecionado um novo medicamento (ou manipulado), o sistema analisa a matriz de interações contra: (a) Fármacos em uso; (b) Alergias registradas; (c) Comorbidades crônicas (ex.: hipertensão, diabetes, insuficiência renal).

Etapa 5 — Conclusão e Registro Clínico: O farmacêutico analisa o parecer, define a conduta (dispensação com orientação, troca de princípio ativo ou encaminhamento) e o sistema atualiza o histórico clínico do paciente.

5. REGRAS DE NEGÓCIO E MECANISMO DE ALERTAS

Nível de Gravidade	Descrição do Risco	Ação do Sistema
CONTRAINDICADO / GRAVE	Risco iminente de toxicidade grave, inibição de efeito vital, prolongamento de intervalo QT ou falência de órgãos.	Bloqueio de recomendação padrão; emissão de aviso visual de alta prioridade com exigência de justificativa técnica do farmacêutico.
MODERADA	Pode resultar em alteração da biodisponibilidade, aumento de efeitos colaterais leves a moderados ou redução de eficácia terapêutica.	Alerta informativo com instrução posológica recomendada (ex.: espaçar horários de administração em 2 horas).
LEVE / MONITORAMENTO	Efeitos clínicos mínimos ou que demandam apenas observação rotineira sem necessidade de alteração de plano terapêutico.	Inclusão de observação na via de orientações farmacêuticas impressa/digital entregue ao cliente.

6. CONFORMIDADE LEGAL, ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Diretrizes Regulatórias e de Privacidade:

- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018):** Dados de saúde, receitas e sintomas configuram *Dados Pessoais Sensíveis* (Art. 5º, II). O sistema deve operar sob bases legais apropriadas (Consentimento expresso ou Tutela da Saúde), possuir criptografia em repouso (AES-256) e logs imutáveis de acesso.
- **Conselho Federal de Farmácia (CFF):** O software atua estritamente como ferramenta de *Suporte à Decisão Clínica* (Clinical Decision Support System - CDSS). A responsabilidade técnica e legal pela prescrição e indicação farmacêutica permanece indelegável ao Farmacêutico devidamente inscrito no CRF.
- **ANVISA:** Integração com bases de bulários oficiais e respeito aos critérios de dispensação de controlados (Portaria SVS/MS 344/98 e RDC 20/2011).

7. ROADMAP TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Camada	Tecnologias Recomendadas	Justificativa Técnica
Backend & APIs	Python (FastAPI) ou Node.js / TypeScript	Alta performance em processamento assíncrono e facilidade para implementar motores de regras lógicas.
Banco de Dados	PostgreSQL com suporte a JSONB	Garante integridade transacional (ACID) para dispensações e flexibilidade para formulários dinâmicos de sintomas.
Frontend	React / Next.js ou Vue.js (Web responsiva)	Interface ágil para balcão, garantindo preenchimento rápido em menos de 60 segundos por atendimento.
Base de Conhecimento	Integração com bases DrugBank / Bulário Eletrônico ANVISA	Atualização periódica e contínua de interações e monografias científicas.